C O N S T A N C I A

La Secretaría Académica de este centro docente hace constar que el C.

M. EN C. LUIS RAMIRO BASTO DÍAZ

supervisó las actividades de **Prácticas Profesionales** desarrolladas por el **Br. Jean Carlos Buenfil Aguilar,** estudiante de la Licenciatura en Ingeniería de Software, con una duración de 320 horas en el período comprendido del 15 de enero al 07 de mayo de 2025. El 07 de mayo de 2025 se entregó el reporte final.

El trabajo del alumno fue asesorado en áreas específicas del tratamiento de la información en lengua Maya por la Dra. Silvia Fidelina Fernández Sabido, quien ha estado colaborando con los profesores M. en C. Luis Basto Díaz, Dr. Jorge Carlos Reyes Magaña y Dr. Luis Fernando Curi Quintal, en diversos proyectos."

Se expide la presente constancia para los usos y fines legales que al interesado convengan, en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco.

A T E N T A M E N T E
"LUZ, CIENCIA Y VERDAD"



M. EN C. MARTHA IMELDA JARERO KUMUL
SECRETARIA ACADÉMICA

REPORTE FINAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

PRESENTACIÓN

Nombre completo del alumno

Jean Carlos Buenfil Aguilar

Matrícula A21216396 Licenciatura Ingeniería en Software

Unidad Receptora donde se realizaron las prácticas profesionales

Universidad Autónoma de Yucatán

Nombre y cargo del responsable por parte de la Unidad Receptora

Luis Ramiro Basto Díaz Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Software

Período en que se realizaron las prácticas profesionales

Enero – Mayo 2025

CONTENIDO DEL REPORTE FINAL

Descripción de la Unidad Receptora donde se realizaron las prácticas profesionales, así como la descripción de las actividades y funciones del área o departamento en que se le haya asignado.

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una institución de educación superior. Su sede está ubicada en la Calle 60 sin número, entre la Calle 57, en la Colonia Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. El cargo de director y representante legal está ocupado por el M. en C. Ernesto Antonio Guerrero Lara. El área es multidisciplinaria dedicada a la investigación y desarrollo de soluciones para diversas problemáticas. Participa en múltiples proyectos que abarcan distintos campos del conocimiento relacionado al software, en este caso, fue centrado en la clasificación de imágenes con inteligencia artificial.

Descripción del proyecto o del problema identificado para su atención mediante las prácticas profesionales.

El objetivo del proyecto fue poder realizar clasificación de audios en lenguas indígenas

El proyecto surgió de casos en los que personas que solo hablan una lengua indígena enfrentaron demoras en la atención médica debido a la dificultad para identificar rápidamente qué lengua hablan.

Descripción de las actividades desarrolladas.

Investigación del estado del arte: Se hizo una investigación para encontrar trabajos previos sobre procesamiento de audios y clasificación de lenguajes para encontrar las características de los audios que pudieran ser extraídas y usadas para realizar una clasificación propia

Investigación de herramientas: Se hizo una investigación de diferentes herramientas para el procesamiento de audios para extraer las características previamente identificadas, en este caso las herramientas utilizadas fueron Praat, Audacity y Python

Recopilación de datos: Se recopilaron audios de diferentes corpus para tener muestras de los idiomas a clasificar, en este caso los idiomas de los que se recolectaron audios fueron español, maya yucateco y nahuatl de Puebla

Entrenamiento de modelo de clasificación: Utilizando las herramientas y los datos recolectados, se hicieron diversos experimentos para entrenar modelos de clasificación de imágenes de los espectrogramas de los audios, los experimentos fueron de clasificación binaria y se usaron los pares maya-español, maya-nahuatl, español-nahuatl

Elaboración de artículo: Con los experimentos iniciales se elaboró un artículo de estudio preliminar con el fin servir como base para futuros trabajos y el avance del mismo proyecto

Creación de repositorio: Se creó un repositorio en Github conteniendo todos los datos, la descripción del proceso y archivos de ayuda para que sea posible reproducir y continuar con el proyecto en el futuro.

Conocimientos y habilidades adquiridos en tu trayectoria académica empleados en las actividades de las prácticas profesionales.

Durante las actividades realizadas apliqué conocimientos de asignaturas como construcción de software y teoría de lenguajes de programación, además de utilizar herramientas, como Python, empleadas previamente durante mi trayectoria académica. Adicionalmente, apliqué habilidades análisis y de organización.

Descripción de la importancia de las actividades desarrolladas (beneficios, resultados alcanzados, oportunidades).

Recolección de audios: Un desafío cuando se trabaja con lenguas indígenas es conseguir las muestras a utilizar, pero gracias a identificar y reunir fuentes para conseguir estos audios, se facilito el proceso para centrarse en la clasificación

Publicación de artículo: El artículo elaborado fue enviado como candidato para el XVII Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, COMIA 2025, el cual fue aceptado y será publicado posteriormente en un volumen de Communications in Computer and Information Science de la prestigiosa editorial Springer.

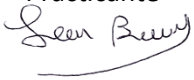
Resultados de experimentos: Los resultados de los experimentos son evidencia de las actividades realizadas y permite descubrir cual es el mejor curso de acción para el avance del proyecto

Facilitación de trabajo futuro: El repositorio creado permitirá que otras personas puedan reproducir y continuar el proyecto sin la necesidad de empezar desde 0.

Reflexión sobre los principales retos enfrentados durante el desarrollo de las prácticas profesionales.

Uno de los primeros retos encontrados fue el trabajo con audios, esto debido a que no contaba con los conocimientos para saber en que centrarme para obtener los mejores resultados y características de ellos, esto sumado al trabajo con lenguas indígenas las cuales no hablo, complicaban el identificar la confiabilidad y calidad de los audios.

El reto principal fue el aprendizaje de nuevas herramientas, similar a trabajar con audios por primera vez, puedo decir lo mismo de las herramientas para trabajar con estos audios (Praat y Audacity), aunque no se experimentó totalmente con estas herramientas, tuve que dedicar un tiempo a aprender las partes específicas que fueron útiles durante el proyecto. De igual manera, fue la primera vez trabajando con inteligencia artificial, por lo que tuve que aprender diversos conceptos relacionados y las tecnologías actuales para trabajar con ella.

Lugar y fecha de emisión del reporte final	
Practicante  ___Jean Carlos Buenfil Aguilar__ Nombre y firma	Jefe directo del prestador  M. en. C. Luis Ramiro Basto Díaz Coordinador Lic. en Ingeniería de Software Nombre y firma